가구를 옮기기 전에,
화면에서 먼저.

2강 · 가구 배치 실험실 · 120분

방·가구 치수 → 이동·회전 → 겹침·의자 뒤 여유 → A/B 비교

오늘 수업이 끝나면

- 400 × 300cm 직사각형 방을 만들고 실제 길이 cm와 화면 표시 pixel의 역할을 구분할 수 있다.
- 책상·의자·침대·수납을 추가하고 드래그 또는 X·Y 입력으로 위치를 바꿀 수 있다.
- 가구를 0도와 시계방향 90도로 회전하고 방 경계 제한과 겹침 경고를 구별할 수 있다.
- 의자 뒤 60cm 확인 영역을 함께 회전시키고, 벽이나 다른 가구가 침범하는지 살펴볼 수 있다.
- A·B 배치를 독립적으로 저장하고 같은 축척에서 차이를 설명할 수 있다.
- 짧은 수정 요청과 재검사로 오류를 좁히고 로컬 저장의 한계를 설명할 수 있다.

공통 실습 치수 · cm

방 400×300 / 책상 120×60 / 의자 60×60
침대 100×200 / 수납장 80×30 / 뒤쪽 여유 깊이 60

왼쪽 위 X0·Y0. 의자의 기본 뒤는 아래(+Y), 시계방향 90도 후는 왼쪽(-X).

직사각형 방의 검토 예제입니다. 실측·3D·자동 배치·문 회전·전체 통로·안전·법규 적합성을 판단하지 않습니다. 60cm는 사용자가 바꿔보는 수업용 예시입니다.

내가 확인하고 싶은 상황

01 · 완성 앱을 보고 불편을 발견하기

0~10분 · 10분

먼저 완성 화면에서 두 배치를 직접 바꿔 본다. 가구가 들어간다는 사실과 편하게 쓸 수 있다는 판단은 다르다는 점을 확인한다.

이 시간에 배우는 것

- 오늘 만드는 것은 실제 크기를 넣어 보는 2D 배치 실험 도구다. 실제 방을 측정하거나 안전성을 인증하는 도구가 아니다.
- A안에서 책상과 의자는 방 안에 들어가지만 의자 뒤 벽까지는 20cm밖에 남지 않는다.
- B안에서는 책상과 의자를 위로 옮겨 의자 뒤 벽까지 80cm를 확보한다. 방이나 가구 크기를 줄인 결과가 아니다.
- 의자 뒤 60cm는 이번 실험에서 정한 확인값이다. 모든 사람과 공간에 통용되는 법규 기준으로 읽지 않는다.

직접 해보기

- 강사의 완성 앱에서 방, 네 가구, X·Y 입력, 회전, 겹침 경고, 의자 뒤 확인 영역, A·B 저장 위치를 찾는다.
- A안을 보고 “가구는 들어가지만 의자 뒤가 좁다”를 내 말로 설명한다.
- B안을 보고 무엇이 바뀌었는지 찾는다. 책상 Y는 160에서 100으로, 의자 Y는 220에서 160으로 바뀐다.
- 오늘 마지막에 확인할 질문을 적는다. “방 안에 놓였나?”와 “내가 정한 여유가 있나?”를 나누어 쓴다.

통과 기준

A안의 뒤벽 여유 20cm와 B안의 80cm를 구분하고, 요구값은 60cm라고 말할 수 있다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

02 · 단위와 동작 규칙부터 정하기

10~20분 · 10분

화면을 만들기 전에 숫자가 무엇을 뜻하는지 정한다. 같은 규칙을 AI와 내가 함께 보고 있어야 수정할 때 덜 헷갈린다.

이 시간에 배우는 것

- 방의 왼쪽 위가 원점 (0, 0)이다. X는 오른쪽, Y는 아래쪽으로 증가하며 저장하는 위치와 크기의 단위는 모두 cm다.
- 가구의 X·Y는 회전 후 화면에 보이는 직사각형의 왼쪽 위 좌표다. 오늘은 중심점 기준 회전을 다루지 않는다.
- 화면에서는 cm에 공통 배율을 곱해 pixel로 그린다. 예를 들어 1cm를 1.5pixel로 표시하면 방은 600 × 450pixel이지만 데이터는 여전히 400 × 300cm다.
- 회전은 0도와 시계방향 90도만 사용한다. 90도에서는 가로·세로를 바꾸되 원래 크기 데이터는 보존한다.
- 드래그로 방 밖을 향하면 방 안의 가장 가까운 위치로 제한한다. 잘못된 숫자 입력이나 회전 요청은 적용하지 않고 마지막 정상 상태를 유지한다.
- 가구끼리 겹쳐도 이동은 허용하고 경고한다. 모서리나 변이 맞닿는 것만으로는 겹침이라 하지 않는다.

직접 해보기

- 강사가 준비한 시작용 틀을 연다. 준비되지 않았다면 임의의 파일이 있다고 가정하지 않고 강사의 준비 여부를 확인한다.
- 방 400 × 300, 책상 120 × 60, 의자 60 × 60, 침대 100 × 200, 수납 80 × 30을 cm 단위로 적는다.
- 첫 요청문으로 데이터 규칙과 구현 순서를 확인한다. 아직 전체 앱을 한꺼번에 만들지 않는다.
- 내 화면에서 100cm가 몇 pixel로 보이든 실제 크기 입력은 100이라고 설명해 본다.

통과 기준

원점, X·Y 방향, cm 저장과 pixel 표시의 차이, 90도 회전 후 좌표 기준이 정해졌다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

03 · 가구 없이 방만 만들기

20~35분 · 15분

첫 성공은 작은 화면으로 만든다. 방의 비율과 단위가 맞는지 확인한 다음에 가구를 올린다.

이 시간에 배우는 것

- 400 : 300은 4 : 3이다. 방이 정사각형처럼 보이면 배율이나 가로·세로 연결부터 점검한다.
- 실제 치수 표시와 화면 크기를 분리하면 좁은 화면에서도 실제 값이 바뀌지 않는다.
- 한 번 요청하고 바로 확인한다. 오류가 나면 가구 기능을 덧붙이기 전에 방 화면부터 정상으로 되돌린다.

직접 해보기

- 방만 만드는 요청문을 실행하고 미리보기에서 빈 방과 400cm·300cm 표기를 확인한다.
- 화면 폭을 바꾸어도 방 비율이 유지되고 실제 크기 표시는 그대로인지 확인한다.
- 방의 왼쪽 위를 (0, 0), 오른쪽 아래를 (400, 300)으로 읽어 본다.
- 방이 정상으로 보이는 상태를 작업 도구의 저장·버전 기능으로 남긴다. 그런 기능이 없다면 현재 소스를 별도로 보관한다.
- 화면이 깨졌다면 증상 하나와 기대 결과 하나만 적어 복구 요청문을 사용한다.

통과 기준

가구가 없는 4 : 3 방이 보이고, 화면 폭을 바꿔도 실제 치수 400 × 300cm가 유지된다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

04 · 네 가구를 넣고 드래그와 숫자로 이동하기

35~55분 · 20분

마우스로 대략 옮기고 숫자로 정확하게 맞춘다. 두 방법이 같은 위치 데이터를 바꾸는지 확인한다.

이 시간에 배우는 것

- 가구는 이름만 다른 그림이 아니라 고유 ID, 종류, 원래 가로·세로, X·Y, 회전값을 가진 항목이다.
- 0도 책상은 X 0~280, Y 0~240에 놓을 수 있다. 120 × 60cm 책상의 오른쪽과 아래쪽 끝이 방을 넘지 않아야 하기 때문이다.
- 드래그 거리는 현재 표시 배율로 나누어 cm로 바꾼다. 화면 확대 정도에 따라 같은 드래그가 다른 실제 이동이 되지 않게 한다.
- 빈칸, 숫자가 아닌 값, 무한대, 방 밖 좌표는 적용하지 않는다. 입력 중인 값과 마지막으로 적용된 정상값을 구별한다.
- 겹침은 방 밖 배치와 다른 문제다. 방 안에서 가구끼리 겹치는 위치는 우선 허용한다.

직접 해보기

- 가구 추가·선택·드래그 요청문을 실행하고 책상, 의자, 침대, 수납을 각각 하나씩 만든다.
- 숫자 이동 요청문을 실행하고 선택한 가구의 X·Y가 보이는지 확인한다.
- 책상을 X 140, Y 160에 놓고 의자를 X 170, Y 220에 놓는다. 침대는 X 0, Y 0, 수납은 X 320, Y 0으로 둔다. 모두 0도다.
- 책상을 방 오른쪽 밖으로 드래그한다. 경계에서 멈추는지 확인한 뒤 X 140, Y 160으로 되돌린다.
- 책상 X에 999 또는 빈칸을 넣고 적용한다. 정상 위치가 유지되고 이유가 안내되는지 확인한다.
- 책상 X를 150으로 적용하고 드래그해 본다. 화면 위치와 숫자가 함께 변하는지 확인한 뒤 A안 좌표로 복원한다.

통과 기준

네 가구가 정확한 크기로 보이고, 드래그와 숫자 이동이 연결되며, 방 밖 드래그와 잘못된 입력의 처리가 구분된다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

05 · 5분 쉬고 현재 상태 남기기

55~60분 · 5분

기능을 더 붙이지 않고 현재 정상 상태를 남긴다. 돌아와서 어디부터 시작할지 한 문장으로 적어 둔다.

이 시간에 배우는 것

- 지금 남기는 작업 상태는 뒤에서 구현할 A·B 배치 저장과 다르다. 현재 소스나 작업 버전을 보관하는 중간 안전장치다.
- 작업 도구의 자동 저장과 내가 만든 앱의 로컬 저장은 같은 기능이 아니다.

직접 해보기

- 현재 작업을 저장하고 "다음: 0도·90도 회전과 겹침 경고"라고 메모한다.
- 물 마시기와 스트레칭을 하고 정해진 시간에 돌아온다. 쉬는 동안 새 기능을 요청하지 않는다.

통과 기준

현재 소스 또는 작업 버전이 남아 있고 다음 작업 위치를 알고 있다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

06 · 회전하고 겹침은 경고로 읽기

60~75분 · 15분

회전 후 차지하는 크기를 확인한다. 겹치는 가구를 자동으로 밀어내지 않고 내가 판단할 수 있게 경고를 만든다.

이 시간에 배우는 것

- 120 × 60cm 책상은 90도에서 가로 60 × 세로 120cm가 된다. 의자는 정사각형이라 외곽 크기는 같지만 뒤쪽 방향은 달라진다.
- 회전 후 방 밖으로 나가면 회전을 적용하지 않는다. 위치를 먼저 옮기고 다시 시도한다.
- 겹침은 두 가구가 가로와 세로 방향 모두에서 양의 길이만큼 겹칠 때다. 변이나 모서리만 맞닿으면 경고하지 않는다.
- 겹침 검사는 각 가구의 회전 후 크기를 사용하며 자기 자신과의 비교는 제외한다.

직접 해보기

- 회전·겹침 요청문을 실행한다. 책상을 X 140, Y 100에 놓고 0도와 90도를 번갈아 적용한다.
- 0도 책상을 X 140, Y 240에 놓고 90도 회전을 시도한다. 회전값과 위치가 기존 정상 상태로 유지되는지 확인한다.
- 책상과 의자를 일부 겹치게 놓는다. 경고는 나타나지만 배치 자체는 유지되는지 확인한다.
- 책상을 X 140, Y 160, 의자를 X 170, Y 220, 모두 0도로 놓는다. Y 220에서 맞닿는 것은 겹침이 아님을 확인한다.
- 지원하지 않는 45도는 적용되지 않는지 확인한다. UI에 입력창이 없다면 AI에게 허용 회전값 검사를 점검하게 한다.

통과 기준

90도 크기 변경, 경계 밖 회전 거부, 실제 겹침 경고, 맞닿음 제외가 각각 확인된다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

07 · 의자 뒤 60cm 영역을 함께 회전하기

75~95분 · 20분

가구 본체가 놓이는 공간에 더해 사용을 위해 확인할 공간을 표시한다. 뒤쪽 방향을 눈으로 확인하고 계산도 검산한다.

이 시간에 배우는 것

- 0도 의자의 뒤쪽은 +Y다. 의자가 (X, Y)에 있으면 뒤 확인 영역은 X부터 X+60, Y+60부터 Y+120까지다.
- 시계방향 90도 의자의 뒤쪽은 -X다. 뒤 확인 영역은 X-60부터 X, Y부터 Y+60까지다. 의자와 확인 영역이 따로 돌아서는 안 된다.
- 확인 영역이 방 밖으로 나가도 가구 본체가 방 안에 있으면 이동은 허용하고 여유 부족을 표시한다. 본체 경계 제한과 구분한다.
- 확인 영역은 의자 자신을 검사 대상에서 제외한다. 다른 가구와 실제 면적이 겹치거나 방 경계를 넘을 때 경고한다. 맞닿음만으로 경고하지 않는다.
- 뒤벽까지의 거리와 확인 영역 속 다른 가구 침범은 별개의 정보다. 뒤벽 여유가 80cm여도 다른 가구가 막고 있으면 요구 영역이 비어 있다고 할 수 없다.
- 이번 A안은 의자 Y 220 + 깊이 60 = 뒤끝 280이므로 300-280 = 20cm다. B안은 Y 160 + 60 = 220이므로 300-220 = 80cm다.

직접 해보기

- 의자 뒤 영역 요청문을 실행한다. 60cm 요구값과 “법규 기준 아님” 안내가 보이는지 확인한다.
- A안 좌표를 다시 입력한다. 책상 (140,160), 의자 (170,220), 침대 (0,0), 수납 (320,0), 모두 0도다. 뒤벽 여유 20cm, 요구 60cm 대비 40cm 부족인지 확인한다.
- 책상 (140,100), 의자 (170,160)으로 바꾸고 나머지는 유지한다. 뒤벽 여유 80cm, 요구값보다 20cm 더 남는지 확인한다.
- 의자를 (170,160)에서 90도로 바꾼다. 확인 영역이 X 110~170, Y 160~220으로 이동하는지 본다. 책상과 겹치는 부분이 생기면 정상적인 경고인지 구별한다.
- 다른 가구를 치운 시험 상태에서 의자 하나만 두고 자기 자신 때문에 경고가 나지 않는지 확인한다.
- 다른 가구를 뒤 확인 영역 안에 넣어 경고를 만들고, 경계에 맞닿게 옮겨 경고가 사라지는지 본다. 검사가 끝나면 두 안의 기본 좌표로 복원한다.

통과 기준

A 20cm·B 80cm가 맞고, 90도에서는 뒤 영역이 -X로 바뀌며, 자기 제외와 다른 가구 침범 검사가 작동한다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

08 · A·B를 독립 저장하고 같은 축척으로 비교하기

95~110분 · 15분

화면 이름만 A와 B로 나누지 않는다. 서로 영향을 주지 않는 두 배치 사본을 남기고 같은 기준으로 읽는다.

이 시간에 배우는 것

- A 저장과 B 저장은 현재 배치의 독립 사본을 만든다. 작업 중인 가구 객체를 공유하면 B를 바꿀 때 A도 바뀔 수 있다.
- 불러오기 역시 저장본의 사본을 작업 화면에 넣는다. 불러온 뒤 움직였다는 이유만으로 저장본이 덮어써지면 안 된다.
- 비교 화면은 두 방에 같은 배율을 사용한다. 화면이 좁으면 세로로 놓아도 되지만 각각 다른 크기로 확대하지 않는다.
- 로컬 저장은 같은 브라우저·같은 사이트 주소 또는 실행 출처에 묶인다. 다른 기기로 자동 이동하지 않고, 브라우저 데이터 삭제나 비공개 모드에 따라 사라질 수 있다.
- 뒤벽 여유 수치는 판단 근거 중 하나다. B가 모든 상황에 대한 최적안이라는 뜻은 아니다.

직접 해보기

- 독립 저장 요청문과 비교·로컬 저장 요청문을 차례로 실행한다.
- 모두 0도인 A안: 책상 (140,160), 의자 (170,220), 침대 (0,0), 수납 (320,0)을 입력하고 A에 저장한다.
- 책상을 (140,100), 의자를 (170,160)으로 바꾸고 B에 저장한다. 침대와 수납은 A와 같은 좌표다.
- A를 불러와 의자 X를 180으로 바꾼 뒤 저장하지 않고 다시 A를 불러온다. X가 170으로 돌아오는지 확인한다. B도 원래 좌표를 유지하는지 확인한다.
- 비교 화면에서 두 방의 가로·세로 표시 크기가 같은지 확인하고 A 20cm, B 80cm를 읽는다.
- 같은 실행 주소에서 새로고침하고 저장된 A·B가 복구되는지 확인한다. 저장이 차단되면 성공이라고 표시하지 않고 현재 세션에서만 유지된다고 안내하는지 본다.

통과 기준

A와 B가 독립적이고 불러온 뒤의 미저장 수정도 저장본을 바꾸지 않으며, 같은 축척과 로컬 저장 한계를 확인했다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

09 · 검수하고 내 공간 과제로 연결하기

110~120분 · 10분

기능을 더 늘리기보다 정한 규칙을 지켰는지 확인한다. 내가 만든 앱의 가능한 일과 아직 못 하는 일을 함께 설명한다.

이 시간에 배우는 것

- 검수는 "잘 되는 것 같다" 대신 입력값, 실행 행동, 기대 결과, 실제 결과로 기록한다.
- 여러 오류를 한꺼번에 고치면 원인을 찾기 어렵다. 실패한 검사 하나만 골라 수정하고 같은 검사와 가까운 정상 사례를 다시 실행한다.
- 실제 공간을 응용할 때도 숫자는 내가 입력한 값이다. 앱이 자동으로 실측하거나 가구 사용성을 보증하지 않는다.

직접 해보기

- 아래 열 가지 검수 항목을 실행하고 통과·미완료를 표시한다. 미완료를 숨기지 않는다.
- 남은 오류가 있으면 검수·수정 요청문으로 한 항목만 고친다. 시간이 부족하면 준비된 정상복구본과 내 작업을 구분하여 남긴다.
- 짝에게 "A는 뒤벽 여유 20cm라 요구 60cm보다 40cm 부족하고, B는 80cm다"라고 설명한다.
- 과제 선택지 하나를 고르고 바꿀 변수와 유지할 조건을 적는다.
- 마지막 1분에 현재 소스 또는 작업 링크, A·B 비교 화면, 검수 기록을 보관한다.

통과 기준

검수 결과와 남은 문제를 기록했고, A·B 차이와 로컬 저장 한계를 내 말로 설명할 수 있다.

내 기록 · 문제와 수정 결과

AI 요청문 1 / 4

01 · 구현 전에 규칙 확인

가구 배치 실험실이라는 2D 웹앱을 단계별로 만들겠다. 지금은 코드를 바꾸지 말고 다음 규칙을 짧게 정리하고 구현 순서를 제안해 줘. 방은 400×300cm, 책상 120×60, 의자 60×60, 침대 100×200, 수납 80×30cm다. 원점은 왼쪽 위, X는 오른쪽, Y는 아래다. 데이터는 cm로 저장하고 pixel은 공통 표시 배율로만 계산한다. X·Y는 회전 후 외곽 직사각형의 왼쪽 위다. 회전은 0도와 시계방향 90도만 허용하고 원래 크기는 보존한다. 드래그는 방 경계에서 제한하고, 잘못된 숫자·방 밖 좌표 입력·방 밖으로 나가는 회전은 적용하지 않는다. 가구 겹침은 허용하되 경고하며 맞닿음은 제외한다. 이후 의자 뒤 60cm 확인 영역, A·B 독립 저장과 동일 축척 비교를 추가한다. 3D, 실측, 자동 배치, 문 회전, 로그인, 서버, 결제, 안전법규 판정은 만들지 않는다. 내 다음 요청 전에는 기능을 구현하지 마.

02 · 방만 먼저 만들기

현재 작업에 방 화면만 구현해 줘. 실제 크기는 가로 400cm, 세로 300cm인 직사각형이고 원점은 왼쪽 위, X는 오른쪽, Y는 아래다. 내부 데이터는 cm로 유지하고 화면에 그릴 때만 하나의 공통 배율을 곱해 pixel로 변환해 줘. 4:3 비율을 유지하고 가로 400cm·세로 300cm와 좌표 방향을 표시해 줘. 좁은 화면에서는 배율을 줄이되 실제 크기 값은 바꾸지 마. 아직 가구나 저장 기능은 추가하지 마. 기존 작업 환경을 유지하며 필요한 부분만 수정하고, 미리보기 확인 방법을 알려 줘. 완료 후 방 비율과 화면 폭 변경 시 단위 유지 여부를 내가 검사할 수 있게 설명해 줘.

03 · 가구 추가와 드래그

현재 방 화면을 유지하고 가구 추가·선택·드래그만 추가해 줘. 책상 120×60cm, 의자 60×60cm, 침대 100×200cm, 수납 80×30cm를 각각 추가할 수 있게 해 줘. 항목마다 고유 ID, 종류, 원래 크기, X·Y(cm), 회전값 0도를 저장해 줘. 추가할 때는 방 안의 유효한 위치를 쓰고 겹침이 있어도 추가 자체는 허용해 줘. 선택 상태와 이름을 표시하고, 드래그 pixel 거리는 현재 배율로 나누어 cm 이동으로 바꿔 줘. 가구의 외곽이 방 밖으로 나가지 않도록 X·Y를 유효 범위에 제한해 줘. 화면 밖으로 끌어도 가구가 사라지지 않아야 해. 아직 회전·의자 뒤 영역·저장은 추가하지 마. 내가 네 종류의 크기와 방 경계 드래그를 검사할 수 있게 해 줘.

AI 요청문 2 / 4

04 · X·Y 숫자로 정확히 이동

현재 가구 선택과 드래그를 유지하고 선택 가구의 X·Y를 cm로 입력하는 기능을 추가해 줘. 입력값은 적용 버튼으로 한 번에 검증·반영해 줘. 빈칸을 0으로 해석하지 말고 숫자가 아닌 값, 유한하지 않은 값, 음수, 회전 후 외곽 기준 방 밖 좌표는 모두 적용하지 마. 두 좌표 중 하나라도 잘못되면 두 좌표 모두 마지막 정상값을 유지하고 이유를 가까이에 알려 줘. 유효한 숫자 0은 허용하되 이번 예제는 1cm 단위 정수로 입력하게 해 줘. 드래그 후 입력 표시도 실제 위치로 갱신해 줘. 드래그의 경계 제한은 유지하되 숫자 입력을 임의로 경계값으로 바꿔 적용하지 마. 모두 0도에서 책상 (140,160), 의자 (170,220), 침대 (0,0), 수납 (320,0)을 내가 입력해 검사할 수 있게 해 줘.

05 · 0도·90도와 겹침 경고

현재 앱에 선택 가구의 0도·시계방향 90도 회전과 가구 겹침 경고를 추가해 줘. 원래 가로·세로를 보존하고 90도일 때만 표시 및 검사 크기를 서로 바꿔 줘. X·Y는 회전 후 외곽의 왼쪽 위를 뜻하며 회전 요청 시 좌표는 유지해 줘. 지원하지 않는 각도나 회전 후 방 밖이 되는 요청은 회전과 위치 모두 변경하지 말고 이유를 표시해 줘. 회전과 이동 후 겹침을 다시 검사해 줘. 자기 자신은 제외하고 두 직사각형이 X와 Y 양쪽에서 모두 양의 길이만큼 겹칠 때만 경고해 줘. 변·모서리 맞닿음은 경고하지 마. 실제 겹침이 있어도 이동·회전·숫자 적용은 방 경계 조건만 충족하면 허용하고 가구를 자동으로 밀어내지 마. 책상 (140,240) 0도는 유효하지만 90도 요청은 거부되어야 해.

06 · 의자 뒤 영역과 방향 검사

현재 앱에 의자 뒤 60cm 확인 영역을 반투명으로 추가해 줘. 60cm는 이번 실험의 요구값이며 법규·안전 기준이 아니라는 문구를 보여 줘. 의자 60×60cm의 좌표를 (x,y)라 할 때 0도 뒤쪽은 +Y이고 확인 영역은 x~x+60, y+60~y+120이다. 시계방향 90도 뒤쪽은 -X이고 영역은 x-60~x, y~y+60이다. 의자 이동·회전과 항상 함께 갱신하고 뒤쪽 방향도 표시해 줘. 0도 뒤벽 여유는 300-(y+60), 90도는 x로 계산해 cm로 표시해 줘. 뒤벽 거리와 다른 가구의 영역 침범은 별도로 표시해 줘. 영역이 방 밖이거나 다른 가구와 양의 면적으로 겹치면 경고하되 해당 의자 자신은 제외하고 맞닿음은 제외해 줘. 확인 영역 부족 때문에 방 안의 의자 이동·회전을 막지 마. 모두 0도인 A: 책상(140,160), 의자(170,220), 침대(0,0), 수납(320,0)에서는 뒤벽 여유20·요구60·부족40cm여야 해. B는 책상(140,100), 의자(170,160), 나머지 동일이며 뒤벽 여유80cm여야 해. 가구끼리 겹침 경고는 별도로 유지해 줘.

AI 요청문 3 / 4

07 · A·B를 독립 사본으로 저장

현재 앱에 A에 저장, B에 저장, A 불러오기, B 불러오기를 추가해 줘. 저장 시 방 크기, 요구 여유60cm, 가구 목록의 ID·종류·원래 크기·X·Y·회전값을 중첩 데이터까지 독립 복사해 줘. 계산 가능한 경고나 pixel 좌표를 원본 데이터로 저장하지 마. 불러올 때도 저장본의 독립 사본을 작업 화면에 넣어 미저장 수정이 A나 B 원본을 바꾸지 않게 해 줘. 저장하지 않은 슬롯은 비어 있다고 표시하고 비교 데이터를 지어내지 마. 저장된 슬롯을 덮어쓸 때는 그 슬롯을 명확히 표시해 줘. 불러온 뒤에는 현재 데이터로 겹침과 의자 뒤 영역을 다시 계산해 줘. A를 저장하고 B를 수정한 뒤에도 A가 변하지 않는지, A를 불러와 움직인 뒤 저장하지 않고 다시 불러오면 원래 A로 돌아오는지 내가 검사할 수 있게 해 줘.

08 · 동일 축척 비교와 로컬 저장

현재 A·B 독립 사본 구조를 유지하고 비교 화면과 브라우저 로컬 저장을 추가해 줘. 비교의 두 방은 동일한 cm당 pixel 배율을 사용하고 방 치수·가구·뒤 확인 영역·경고·뒤벽 여유를 표시해 줘. 좁은 화면에서는 같은 배율로 세로 배치해도 돼. A와 B가 모두 저장되지 않았다면 필요한 저장을 안내하고 없는 안을 만들지 마. 두 슬롯의 원본 데이터를 로컬 저장하고 같은 실행 주소에서 새로고침하면 검증 후 복구해 줘. 손상되거나 지원하지 않는 저장 데이터는 적용하지 말고 안내해 줘. 로컬 저장이 차단되거나 실패하면 저장 성공이라고 하지 말고 현재 세션에만 유지된다고 알려 줘. 같은 브라우저·같은 사이트 주소 또는 실행 출처에 묶이고 다른 기기로 자동 동기화되지 않으며 데이터 삭제·비공개 모드에 따라 사라질 수 있다고 명시해 줘. 서버·로그인·자동 최적안 추천은 추가하지 마. A20cm, B80cm를 같은 축척에서 확인할 수 있게 해 줘.

AI 요청문 4 / 4

09 · 한 단계만 정상 복구

현재 앱에서 마지막으로 추가한 단계 이후 정상 화면이 깨졌어. 지금 보이는 오류와 현재 코드를 기준으로 원인을 먼저 짧게 설명해 줘. 새 기능을 추가하거나 전체 앱을 다른 구조로 다시 만들지 말고, 마지막 변경과 직접 관련된 부분만 최소 수정해 줘. 확인할 수 없는 오류 메시지나 파일이 있다고 가정하지 마. 현재 확인할 정보가 부족하면 어떤 화면·오류 문장이 필요한지 구체적으로 알려 줘. 수정 후 원래 정상 기능과 방 크기400×300cm, cm 저장·pixel 표시 분리가 유지되는지 검사할 순서를 알려 줘. 정상복구본이 필요하더라도 이미 제공된 파일이 있다고 가정하지 마.

10 · 규칙 검수와 최소 수정

현재 가구 배치 실험실 코드를 아래 규칙과 대조해 검수해 줘. 방400×300cm, 책상120×60·의자60×60·침대100×200·수납80×30cm, cm 데이터와 pixel 표시 분리, 방 밖 드래그 제한, 잘못된 수치와 방 밖 회전 미적용, 회전0·90도만 허용, 가구 겹침 허용+경고와 맞닿음 제외, 의자 뒤60cm 영역의 0도+Y·90도-X 동반 회전과 자기 제외, A·B 독립 저장·불러오기, 동일 축척 비교, 로컬 저장 실패 안내를 확인해 줘. A는 책상(140,160)·의자(170,220)·침대(0,0)·수납(320,0), B는 책상(140,100)·의자(170,160)·나머지 동일이며 모두0도다. 뒤벽 여유는 A20cm·B80cm여야 해. 코드 확인과 실제 실행 확인을 구분하고 실행하지 못한 항목은 통과라고 하지 마. 실패 원인 한 개를 먼저 골라 최소 수정한 뒤 같은 실패 사례와 가까운 정상 사례를 다시 검사할 절차를 알려 줘. 3D나 새 기능은 추가하지 마.

결과를 직접 확인합니다.

실제로 시험한 항목만 체크하세요. 실행하지 않은 항목은 미확인으로 남깁니다.

☐ 방은 실제 400×300cm이고 4:3 비율이다. 화면 폭을 바꿔도 cm 값은 그대로이며 pixel 표시만 바뀐다.

☐ 0도에서 책상120×60, 의자60×60, 침대100×200, 수납80×30cm가 맞다. 드래그 후 선택 가구의 X·Y 표시도 실제 위치와 일치한다.

☐ 0도 책상을 오른쪽·아래쪽 밖으로 드래그하면 최대 X280·Y240에서 제한된다. 가구가 방 밖으로 사라지지 않는다.

☐ 책상 X999, 음수, 빈칸, 숫자가 아닌 값은 적용되지 않고 마지막 정상 위치가 유지된다. 유효한 X0은 허용된다.

☐ 책상90도는 가로60·세로120cm다. 책상(140,240) 0도에서90도로 바꾸려 하면 기존 위치·0도가 유지되고, 45도도 적용되지 않는다.

☐ 책상(140,160)과 의자(170,220)는 0도에서 맞닿아 경고가 없다. 의자Y219로 바꾸면 1cm 겹침 경고가 생기지만 배치는 허용된다.

☐ A의 의자(170,220) 0도는 뒤벽20cm·요구60cm·부족40cm다. B의 의자(170,160) 0도는 뒤벽80cm다. 책상은 각각 (140,160), (140,100)이다.

☐ 의자(170,160) 90도의 뒤 영역은 X110~170·Y160~220이다. 의자 자신의 충돌은 제외하고 다른 가구의 면적 침범은 경고하며 맞닿음은 제외한다.

☐ B를 수정해도 A는 변하지 않는다. A를 불러와 의자X180으로 미저장 수정한 뒤 A를 다시 불러오면 X170으로 돌아온다. 두 비교 방의 축척은 같다.

☐ 같은 실행 주소에서 새로고침하면 저장된 A·B가 복구된다. 저장 실패는 성공으로 표시하지 않으며 로컬 저장의 브라우저·출처 한계와 법규 판정 아님을 안내한다.

다시 확인할 문제

내 상황에 맞게 한 가지만.

선택 과제

- 내 방의 대략적인 치수와 가구로 바꿔 보기. 주소나 개인정보는 넣지 않아요.
- 공방·가게의 직사각형 공간으로 바꿔 두 배치 비교하기.
- 자주 쓰는 가구 세 종류를 기본 목록으로 만들기.

제출할 것

- 실행 가능한 앱 또는 실행 링크.
- 같은 축척으로 비교한 배치 A/B 화면.
- 목적, A/B에서 바꾼 점, 직접 확인하고 수정한 문제를 적은 세 문장.

설명 세 문장

- 무엇을 확인하려고 이 앱을 만들었나요?
- A와 B에서 무엇을 바꿨나요?
- 직접 확인하고 수정한 문제는 무엇인가요?

주소·개인정보는 넣지 않습니다. 브라우저 저장은 다른 기기로 자동 공유되지 않고 브라우저 데이터를 지우면 사라질 수 있습니다. 실제 사용의 안전이나 최적 배치를 보증하지 않습니다.

치수로 설명하고, 움직여 확인하고, 조건에 맞게 고칩니다.